

器件-A: JFET_high_T

金星的表面温度高达 460°C 。常见的半导体器件均无法在此高温下工作。

任务 1:

请根据半导体器件物理的基本原理，分析下面列举的几种器件在 460°C 高温下工作的困难，列举一个关键物理因素即可（20 分）。

- 基于 10nm FinFET 工艺制造的 CPU 芯片（不考虑长期可靠性因素）。
- 基于 $0.15\text{ }\mu\text{m}$ 专用 PDSOI CMOS 工艺加工的，被用于多个型号火星车的 PowerPC 750 处理器。
- 基于浮栅晶体管的 EEPROM 非易失存储器。

2017 年，NASA 发表论文，报道了基于 4H-SiC JFET 工艺的，可在 800°C 以上的高温下工作的集成电路，随后又相继报道了基于该工艺的 ROM、RAM 和 DAC 等集成电路电路。图 1 给出了该工艺的剖面示意图，包含了一个 n-型沟道的 Junction Field-Effect Transistor (n-JFET) 器件和一个电阻。图 2 给出了一个 $L_g=3\text{ }\mu\text{m}$ 的器件的 I_d-V_d 曲线。

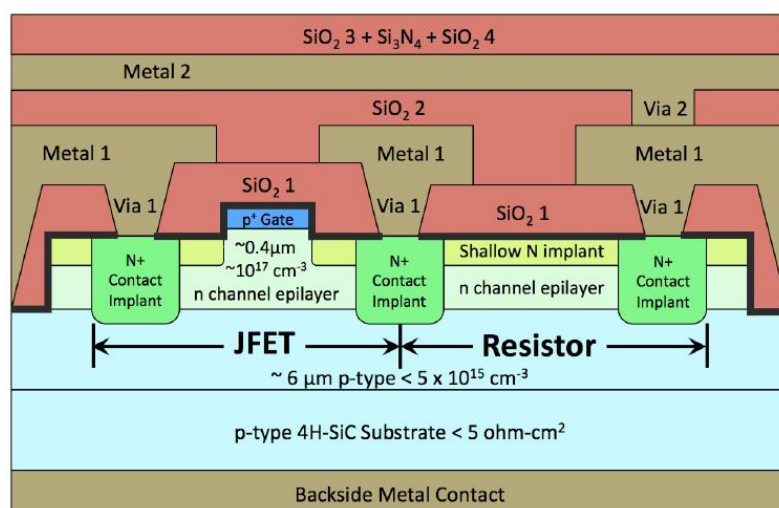


图 1 4H-SiC JFET 工艺剖面图。其中，N-channel 外延层的厚度，约为 $D=0.35\text{ }\mu\text{m}$ ；p+外延层的厚度约为 $0.25\text{ }\mu\text{m}$ 。

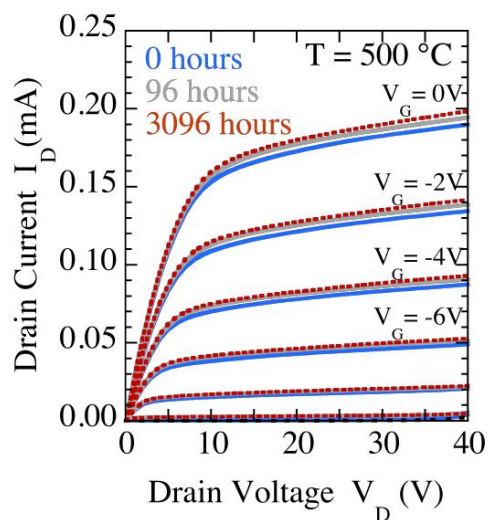


图 2 4H-SiC JFET 器件的 I_d - V_d 曲线。

任务二：

利用器件仿真软件，建立二维器件模型（10 分），仿真得到 JFET 的 I_d - V_d 曲线（10 分）。试说明 JFET 的工作原理（10 分）。

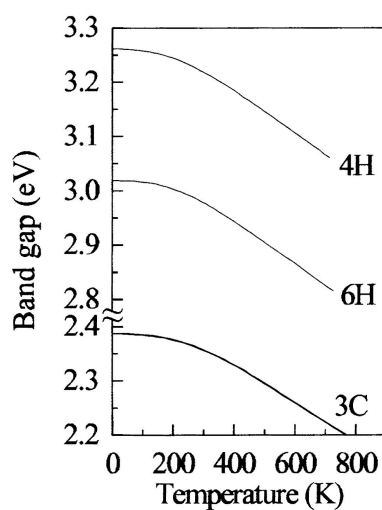
任务三：

估算室温和 460° C 高温下，4H-SiC JFET 中 P+/N 结的内建电压 V_{bi} （10 分）。

介电系数： 9.66

禁带宽度 E_g : 3.23 eV (300K)

$$E_g = E_g(0) - 6.5 \times 10^{-4} \times T^2 / (T + 1300)$$



导带等效态密度 N_c : $1.7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ (300K)

$$N_c = 3.25 \times 10^{15} \times T^{3/2} \text{ cm}^{-3}$$

价带等效态密度: $2.5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ (300K)

$$N_c = 4.8 \times 10^{15} \times T^{3/2} \text{ cm}^{-3}$$

本征载流子浓度: $n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_G/2kT}$

任务四:

在温度较高时, 反偏 P+/N 二极管的漏电电流密度, 可以近似地用下面公式估算:

$$J \approx q \times (n_i^2/N_D) \times L_d$$

其中 N_D 是 N 侧施主掺杂浓度, L_D 是空穴在 N 侧扩散特征长度。利用器件仿真, 验证该公式正确描述了 JFET 中 P+/N 二极管漏电电流与温度的关系 (10 分)。
进一步说明为何 4H-SiC JFET 器件适合在高温下工作 (10 分)。

任务五:

估算室温和 460° C 高温下, 栅极需要什么偏压 V_g , 才能将 JFET 沟道完全耗尽, 关断 JFET 晶体管 (10 分)。利用器件仿真, 验证上述估算 (10 分)。

命题企业简介:



苏州珂晶达电子有限公司成立于 2011 年, 从事科学计算软件开发, 集成电路辅助设计 (EDA) 软件开发和相关的技术服务, 以及特种芯片/IP 的设计与销售。经过十多年的积累, 形成了一支拥有数理基础, EDA 软件开发, 半导体制造工艺开发, 定制化器件设计以及高精度模拟电路设计能力的多元化团队。其核心成员来自国际国内顶尖的科研机构以及 Intel/SMIC 等业内领先的公司, 研发团队半数以上具有研究生以上学历, 分别来自物理、微电子、数学、计算机等多种学科背景。

公司的主要软件产品包括半导体工艺/器件仿真 (TCAD) 软件; 多物理数值仿真软件; 系统级可靠性软件; 三维网格划分和数据可视化软件等专业软件。同

时，公司从事多个系列的宇航与军用级芯片开发，拥有高压/超宽温度范围/高可靠性/抗辐射等特种领域数字/高精度模拟/功率芯片开发经验，以及民用级 M-RAM/R-RAM 新型存储器，微显示驱动器，电机驱动器等高度定制化芯片的开发经验。

公司凭借在各代半导体制造工艺、半导体器件物理方面深厚的技术积累，在国内主要服务于微电子行业，航天、军工集团，高校和研究院所；在国际上商业客户遍及亚太区域以及欧美，同时在日韩印设有代理机构。在军工领域，多年来客户遍及航天科技集团，中国电科以及中科院下属的多个大型院所，并多次承担国家级科研项目，特别是自 2018 年以来，公司承担了多个国家级工业软件自主可控项目。

珂晶达电子有限公司将凭借在半导体制造工艺、器件上的优势，继续进行半导体工艺/器件仿真（TCAD）软件的开发以及特种芯片的开发，成为这两个领域内具有世界先进水平的龙头企业。